

RÚBRICA DE EVALUACIÓN OFICIAL

Proyecto de Investigación Grupal Aplicado a la Ingeniería

Tema 5: Polígonos y Circunferencias, Figuras Circulares

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)

1. Objetivo General

Evaluar la capacidad técnica y matemática de los estudiantes para modelar, calcular y sustentar soluciones analíticas a problemas reales de ingeniería de la provincia (refinerías, reservorios, radares, arrecifes) utilizando las fórmulas rigurosas de sectores circulares, segmentos, coronas y polígonos regulares.

Criterios de Evaluación	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	Insuficiente (< 50 %)
1. Rigor Matemático (5 pts) Precisión en Áreas y Perímetros	[5 pts] Deducciones exactas para figuras circulares. Se usa LaTeX y se resuelve sin errores algebraicos.	[3.5 - 4 pts] Cálculos correctos, pero presenta aproximaciones burdas o errores menores de áreas.	[1 - 2 pts] Fórmulas mal aplicadas (ej. confunde sector con segmento). Errores graves de cálculo.
2. Modelado y CAD (4 pts) Contexto Espacial UPSE	[4 pts] Planos a escala, CAD riguroso o render 3D que mapea exactamente radios, flechas, y apotemas requeridos.	[3 pts] Presenta un modelo o plano decente, pero carece de la precisión geométrica adecuada o cotas.	[1 - 2 pts] Dibujos a mano alzada sin escala. No hay evidencia de software o precisión en el trazado.
3. Entregable Técnico (3 pts) Formato IEEE	[3 pts] Paper con estructura científica impecable, lenguaje técnico, citas bibliográficas y justificación clara.	[2 pts] Paper completo pero con falencias en el formato IEEE, faltas ortográficas o redacción informal.	[0 - 1 pts] Documento desordenado, sin conclusiones o no cumple los requerimientos de una monografía.
4. Defensa Oral (3 pts) Argumentación y Sustentación	[3 pts] Responde con fluidez sobre cómo áreas y arcos afectan al diseño ingenieril. Dominio total del tema.	[2 pts] Sustentación clara, pero el estudiante duda ante preguntas técnicas específicas sobre coronas circulares.	[0 - 1 pts] Lectura del material. Incapacidad para defender matemáticamente su modelo.

2. Sanciones Académicas y Observaciones

- La nota final del proyecto de aula es de hasta **15 puntos**.

- **Penalidad por copia:** Si se evidencia plagio total o parcial entre grupos o documentos externos (sin cita), la calificación automática será **0.0/15**.
- **Puntualidad:** La entrega tardía del documento y planos será sancionada con una deducción de **1.5 puntos** por cada hora de atraso.
- **Bonificación:** Hasta **+1 punto** extra si se presenta una maqueta física robótica, funcional o que demuestre volumetría real con materiales de ingeniería.